

XIMOD Architect

Руководство пользователя

Инструмент для создания установщиков FOMOD для модификаций игр Bethesda

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Версия 1.0.0

Кроссплатформенность: Windows · Linux · macOS



Содержание

1. Обзор3

- 1.1 Что такое XIMOD Architect?3
- 1.2 Формат FOMOD3
- 1.3 Установка и системные требования3
- 1.4 Структура файлов4

2. Начало работы6

- 2.1 Запуск приложения6
- 2.2 Обзор интерфейса6
- 2.3 Создание нового проекта6
- 2.4 Открытие и сохранение проекта6
- 2.5 Первый запуск7
- 2.6 Свободные окна и навигация с клавиатуры7

3. Меню8

- 3.1 Меню «Файл»8
- 3.2 Меню «Параметры»8
- 3.3 Меню «Справка»9

4. Подробное описание функций10

- 4.1 Вкладка «Информация о модификации»10
- 4.2 Вкладка «Шаги установки»10
- 4.3 Вкладка «Необходимые установки»12
- 4.4 Вкладка «Условные установки»12
- 4.5 Окно «Настройки»12
- 4.6 Скрипты до и после сохранения13
- 4.7 Окно «О программе»14
- 4.8 Создание файлов FOMOD14
- 4.9 Редактор переводов15
- 4.10 Редактор XML17
- 4.11 Управление шрифтами17
- 4.12 Объединение двух файлов FOMOD18
- 4.13 Экспорт архива дистрибутива18
- 4.14 Окно «Свойства»18
- 4.15 Режим командной строки (CLI)19

5. Справочник тегов FOMOD20

- 5.1 Файл info.xml20
- 5.2 Файл ModuleConfig.xml20

6. Подробное описание файла ModuleConfig.xml23

- 6.1 Как программа установки считывает файл23
- 6.2 Корень и заголовок23
- 6.3 Установка файлов23
- 6.4 Шаги, группы и параметры24
- 6.5 Тип параметра и его поведение25
- 6.6 Флаги, зависимости и условные установки25

7. Примеры файла ModuleConfig.xml27

- 7.1 Минимальный пример — обязательные файлы27
- 7.2 Исключительный выбор — SelectExactlyOne27
- 7.3 Условная установка — флаги28

Приложения29

- Приложение А — Файл Config.ini29

Приложение В — Сочетания клавиш	29
Приложение С — Глоссарий	30
Приложение D — Полный пример FOMOD	32
D.1 info.xml	32
D.2 ModuleConfig.xml	32
Приложение E — Лицензия и благодарности	36

1. Обзор

1.1 Что такое XIMOD Architect?

XIMOD Architect — это кроссплатформенный инструмент для создания установщиков FOMOD для модификаций игр Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind и т. д.). Он позволяет визуально создавать полноценный мастер установки — шаги, группы опций, плагины, условные файлы — а затем автоматически генерировать стандартизированные XML-файлы, которые могут интерпретировать менеджеры модификаций.

Приложение поддерживает одиннадцать игр, определённых в файле Categories.json: три версии Skyrim (Legendary, Special Edition и VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 4 VR, Oblivion и Oblivion Remastered, Morrowind, а также Starfield. Поскольку этот файл является внешним и доступен для редактирования, список можно расширять без перекомпиляции приложения.

Программа представляет собой переработку оригинального FOMODCreationTool на языке Rust. Эта переработка обеспечивает более высокую производительность, одинаковое поведение в Windows, Linux и macOS, а также современный интерфейс. XIMOD Architect также отличается очень продвинутой системой интернационализации: интерфейс можно перевести на большое количество языков с динамической загрузкой шрифтов, подходящих для каждой системы письма.

Основные возможности следующие:

- создание полных установочных пакетов FOMOD;
- многоэтапные мастера установки;
- группы плагинов с различными типами выбора (ровно один, как минимум один, любой и т. д.);
- условная установка файлов в зависимости от выбора пользователя;
- шаблоны зависимостей, определяющие тип плагина;
- система «флагов» (условных флагов), управляющих ходом установки;
- пользовательские скрипты, запускаемые до или после сохранения;
- многоязычный интерфейс и динамические шрифты;
- встроенный прозрачный заставной экран.

1.2 Формат FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») — это стандартный формат установщиков модификаций для игр Bethesda. Установщик FOMOD состоит из двух XML-файлов, расположенных в подпапке с именем fomod:

- info.xml — метаданные мода: название, автор, версия, сайт, описание, категория.
- ModuleConfig.xml — конфигурация установки: этапы, группы, плагины, файлы, условия.

Файлы, создаваемые XIMOD Architect, совместимы с основными менеджерами модификаций:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Примечание — Название папки *fomod*, а также имена файлов *info.xml* и *ModuleConfig.xml* предписаны спецификацией и распознаются мод-менеджерами в том виде, в каком они есть. Их ни в коем случае нельзя переименовывать.

1.3 Установка и системные требования

Системные требования (ориентировочные):

Пункт	Рекомендация
Система	Windows 10 или более поздней версии, Linux (с последней версией glibc) или macOS 11 или более поздней версии.
Монитор	Видеокарта, совместимая с OpenGL 3.3 (рендерер «glow» от egui).
Оперативная память	Несколько сотен МБ — приложение не занимает много места.
Место на диске	Несколько десятков МБ, в зависимости от шрифтов Noto и флагов, указанных в папке assets/.

Windows

Поместите в одну папку исполняемый файл `ximod-architect.exe`, папку `assets` (`data`, `locales`, `fonts`, `images`, `icons`) и, по желанию, файл `assets/images/splash.png` для заставки. Иконка приложения встраивается в исполняемый файл при компиляции. Затем запустите `ximod-architect.exe`.

Linux

В папке `packaging/linux` находится скрипт установки:

```
# Установка на уровне системы (требуется sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Установка для текущего пользователя
./packaging/linux/install.sh --user
```

Сборка из исходного кода требует Rust версии 1.70 или более поздней, а в Linux — следующих библиотек для разработки: `libgtk-3-dev`, `libxcb-render0-dev`, `libxcb-shape0-dev`, `libxcb-xfixes0-dev`, `libspeechd-dev`, `libxkbcommon-dev`, `libssl-dev` и `libx11-dev`.

macOS

Скрипт создаёт готовый к распространению пакет приложения (`.app`):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Пакет «XIMOD Architect.app» создается в папке `dist`. Затем с помощью утилиты `hdiutil` можно создать образ диска (`.dmg`).

1.4 Структура файлов

Дерево файлов, сопровождающее исполняемый файл, выглядит следующим образом:

<code>ximod-architect(.exe)</code>	→ исполняемый файл
<code>Config.ini</code>	→ конфигурация (создаётся при первом запуске)
<code>assets/</code>	
<code>data/</code>	
<code>Categories.json</code>	→ игры и категории Nexus

Languages.json	→ 6 777 языков (эндоним, коды ISO, шрифт)
Countries.json	→ 244 страны (названия, флаги, официальные языки)
CountryLanguages.json	→ языки, на которых говорят в каждой стране
locales/	→ переводы (по одной папке на каждый язык)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 доступных языков
fonts/	→ шрифты Noto (по одному на каждую систему письма)
icons/	→ значки приложения
images/	
splash.png	→ заставка
svg/	→ флаги стран (244 файла SVG)

2. Начало работы

2.1 Запуск приложения

При запуске XIMOD Architect сначала отображает собственный прозрачный заставку с эффектом плавного появления, продолжительность которого можно настроить (по умолчанию — две секунды; заставку можно отключить). Затем открывается главное окно, центрированное на основном дисплее. Его начальный размер задается в файле конфигурации (по умолчанию 1280 × 800) и не может быть меньше 800 × 600. В строке заголовка отображается название приложения, за которым следует номер его версии.

2.2 Обзор интерфейса

Главное окно состоит из трёх областей:

- **панель меню** вверху: «Файл», «Настройки» и «Справка» (см. главу 3);
- **область вкладок** в центре, в которой объединены четыре рабочие панели: «Информация о модуле», «Этапы установки», «Необходимые установки» и «Условные установки» (см. главу 4);
- **панель состояния** внизу: слева — последнее сообщение (при запуске: «Готово»); справа — если в проекте есть несохраненные изменения, отображается желтая точка, за которой следует текст «Изменено».

Внешний вид интерфейса (темная, светлая или системная тема, размер шрифта, язык) настраивается в окне «Настройки», описанном в § 4.5. Изменения темы и размера шрифта вступают в силу сразу после подтверждения настроек, а размер шрифта отображается в реальном времени во время настройки.

2.3 Создание нового проекта

Создание установщика обычно осуществляется в следующем порядке:

- **Новый проект** — меню «Файл» → «Создать», затем выберите корневой каталог, содержащий файлы вашего мода (кнопка «Обзор...» на вкладке «Информация о моде»).
- **Заполните информацию** — на вкладке «Информация о моде» введите название мода, автора, версию, игру, категорию, веб-сайт, изображение заголовка и описание.
- **Создание мастера** установки — на вкладке «Шаги установки» добавьте шаги, затем группы опций, а затем плагины.
- **Свяжите файлы** — для каждого плагина добавьте файлы или папки для установки; место назначения рассчитывается автоматически.
- **Определите условия** — используйте флаги и условные установки, чтобы адаптировать процесс установки к выбору пользователя.
- **Сохранение** — меню «Файл» → «Сохранить» (Ctrl+S): XIMOD Architect создает папку fomod и записывает в неё файлы info.xml и ModuleConfig.xml.

2.4 Открытие и сохранение проекта

При сохранении всегда создаётся подпапка fomod в корневом каталоге, в которую записываются два XML-файла в кодировке UTF-8. Команда «Сохранить» остаётся отключённой до тех пор, пока не будет определён корневой каталог.

Предлагается два режима открытия. Команда «Открыть папку...» запрашивает корневой каталог и загружает проект из его подпапки fomod. «Открыть файл...» запрашивает непосредственно XML-файл: корневой каталог определяется автоматически (предполагается, что файл находится в подпапке fomod). При чтении XIMOD Architect автоматически распознает кодировку файла (UTF-8 с маркером порядка байтов или без него, а также UTF-16), что позволяет повторно открывать установщики, созданные другими инструментами.

Каждый успешно открытый проект добавляется в начало списка недавних файлов, доступного через меню «Файл» → «Недавние» и управляемого на вкладке «Недавние файлы» в настройках. Проект также добавляется в этот список при сохранении. Список хранится в файле Config.ini рядом с программой; если этот файл невозможно записать — например, переносная копия, размещённая в защищённой от записи папке, такой как Program Files, — список остаётся пустым. В этом случае переместите программу в папку с правом записи.

2.5 Первый запуск

При самом первом запуске XIMOD Architect запускается на английском языке и автоматически открывает окно «Настройки», чтобы пользователь мог выбрать страну, а затем язык.

Такое поведение определяется ключом FirstStart в файле Config.ini: он равен 0 до тех пор, пока начальная конфигурация не была сохранена, и переключается на 1, как только кнопка «Сохранить» нажимается в первый раз. Последующие запуски происходят непосредственно на выбранном языке.

Если пользователь закроет окно, нажав «Отмена», значение ключа останется равным 0, и окно вновь откроется при следующем запуске.

2.6 Свободные окна и навигация с клавиатуры

Несколько инструментов открываются в **свободных (независимых) окнах**: выбор страны «Выбор страны», окно «Свойства», редактор перевода и редактор XML. Каждое из них можно свободно перемещать и изменять по размеру, в том числе на втором экране, и работает оно параллельно с главным окном.

Центрирование и сохранение — при первом открытии свободное окно центрируется относительно главного окна XIMOD. Если его переместить или изменить размер, положение и размер сохраняются при закрытии (и при выходе из приложения) и восстанавливаются при следующем открытии. Эти значения хранятся в Config.ini, в разделе [WindowPositions] (см. приложение А). Главное окно запоминает свой размер, но не положение: при каждом запуске оно остаётся по центру.

Закрытие клавишей Esc — клавиша Esc закрывает активное свободное окно, а также модальные диалоги главного окна (Настройки, О программе, подтверждение, отчёт о проверке, скрипты); для подтверждения Esc действует как «Отмена» и никогда не выполняет действие. Два исключения: редактор перевода (чтобы не закрыть его случайно во время ввода) и главное окно по Esc не закрываются.

Навигация с клавиатуры — списки в окне «Свойства», таблица редактора перевода и сетка флагов в выборе страны полностью управляются с клавиатуры: клавиши со стрелками (и цифровой блок), Page Up/Page Down, Home/End, Enter и Tab/Shift+Tab. Подробности приведены в соответствующих разделах и сведены в приложении В.

Очистка фильтров — у каждого поля «Фильтр:» справа есть значок очистки (красный крестик), который очищает фильтр одним щелчком.

3. Меню

Панель меню содержит три меню: «Файл», «Настройки» и «Справка». Показанные сочетания клавиш действуют во всех окнах (клавиша Ctrl соответствует клавише Cmd в macOS). Меню и сочетания клавиш игнорируются, пока открыто модальное окно.

3.1 Меню «Файл»

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Создать	Ctrl+N	Сбрасывает настройки проекта. Если есть несохраненные изменения, сначала запрашивается подтверждение.
Открыть папку...	Ctrl+O	Выбирает корневой каталог и загружает проект из подпапки fomod в нём.
Открыть файл...	Ctrl+Shift+O	Выбирает XML-файл напрямую; корневой каталог определяется автоматически.
Сохранить	Ctrl+S	Создает файлы fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml. Функция отключена, пока не указан корневой каталог.
Объединить FOMOD...	—	Добавляет этапы, необходимые файлы и условные установки другого FOMOD в текущий проект. Функция отключена, пока не открыт ни один проект. См. § 4.12.
Экспорт архива дистрибутива...	—	Создаёт FOMOD, а затем сжимает весь корневой каталог в архив .zip, готовый к публикации. Функция отключена, пока не задан корневой каталог. См. § 4.13.
Недавние	—	Подменю, содержащее список последних открытых проектов. Если список пуст, отображается надпись «(пусто)».
Выход	Ctrl+Q	Закрывает приложение. Настройки сохраняются при выходе.

3.2 Меню «Параметры»

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Настройки	Ctrl+,	Открывает окно «Настройки» (страна, язык, тема, шрифт и т. д.). См. § 4.5.
Предварительное сохранение скрипта...	—	Редактирует скрипт, запускаемый перед сохранением. См. § 4.6.
Скрипт после сохранения...	—	Редактирует скрипт, запускаемый после сохранения. См. § 4.6.

Команда	Сочетание клавиш	Описание
Перевод...	—	Открывает редактор перевода интерфейса. См. § 4.9.
Редактор XML	—	Подменю, предоставляющее доступ к файлам info.xml и ModuleConfig.xml. См. § 4.10.
Проверить FOMOD	—	Проверяет проект и соответствие файла ModuleConfig.xml схеме ModConfig 5.0, после чего отображает подробный отчёт. См. § 4.8.
Свойства...	—	Открывает просмотрщик базы данных стран и языков в режиме «только для чтения». См. § 4.14.

3.3 Меню «Справка»

Команда	Ярлык	Описание
О программе	F1	Открывает окно «О программе» (название, версия, лицензия). См. § 4.7.

4. Подробное описание функций

4.1 Вкладка «Информация о моде»

На этой вкладке собраны метаданные мода и настройки корневого каталога.

Рабочая область — в строке «Корневой каталог:» отображается рабочая папка (или «(Выберите каталог)», если она не определена). Кнопка «Обзор...» позволяет выбрать её.

Поля метаданных имеют следующий вид:

Поле	Роль
Название мода	Отображаемое имя установщика (обязательно).
Автор	Имя автора мода.
Версия	Номер версии (по умолчанию 1.0.0 для нового проекта).
Название игры	Целевая игра, выбранная из списка, взятого из файла Categories.json.
Категория	Категория мода. Зависит от выбранной игры; в противном случае предлагается список по умолчанию (Анимация, Броня, Аудио, Текстуры, Оружие и т. д.).
Веб-сайт	Адрес страницы мода.
Заголовное изображение	Изображение, отображаемое в верхней части установщика. Кнопки «Обзор...» и «Очистить»; отображается предварительный просмотр. Путь сохраняется относительно корневого каталога.
Описание	Текст описания мода (многострочное поле).

Примечание — Любое изменение в поле помечает проект как «Измененный» в строке состояния.

Ссылка на Nexus — рядом с полем выбора «Название игры» находится кнопка «Nexus ↗», которая открывает прямо в браузере страницу выбранной игры на сайте Nexus Mods (созданную на основе её «slug»). Она активна только в том случае, если у выбранной игры есть slug.

Списки «Название игры» и «Категория» берутся из внешнего файла `assets/data/Categories.json`, который можно редактировать без перекомпиляции. Каждая игра описывается там с помощью идентификатора, названия, «slug» на Nexus и списка категорий:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Вкладка «Шаги установки»

Это сердце мастера установки. Оно построено по трехуровневой иерархии: Шаги → Группы → Плагины. Ряд вкладок сверху представляет шаги; кнопка «» добавляет шаг (по умолчанию

названный «Шаг N»). Ниже названия шага (редактируемого) и кнопки «Удалить шаг» экран разделен на две колонки: слева — группы и плагины, справа — подробная информация о выбранном плагине.

Группы и типы выбора

Каждая группа имеет название и тип выбора, который определяет, сколько опций конечный пользователь сможет отметить. Доступны пять типов:

Тип	Значение
SelectExactlyOne	Пользователь должен выбрать ровно один вариант.
SelectAtMostOne	Не более одного варианта (или ни одного).
SelectAny	Любое количество вариантов (значение по умолчанию).
SelectAll	Выбраны все варианты.
SelectAtLeastOne	Как минимум один вариант.

Кнопки «Добавить группу» и «Удалить группу» управляют списком; по умолчанию новая группа имеет тип «Выбрать любой».

Изменение порядка — порядок отображения настраивается без пересоздания всего: на вкладках шагов есть стрелки «» / «» для перемещения текущего шага, а у каждой группы, а также у каждого плагина есть стрелки «» / «», которые перемещают их на одну позицию вверх или вниз в списке.

Плагины и типы по умолчанию

Плагин представляет собой опцию, предлагаемую пользователю. Он имеет название, описание, изображение (предварительный просмотр, кнопки «Обзор...» и «Очистить») и тип по умолчанию:

Тип	Значение
Необязательный	Необязательный параметр (по умолчанию).
Обязательный	Параметр, который всегда устанавливается.
Рекомендуемая	Рекомендуемая, но необязательная опция.
Неиспользуемая	Неиспользуемая опция.
Может быть использована	Опция, которая может быть использована в зависимости от условий.

Файлы плагина

В разделе «Источник» в виде таблицы с четырьмя столбцами (Тип, Источник, Место назначения, Приоритет) представлены файлы и папки, установленные плагином. Кнопки «Добавить файл», «Добавить папку» и «Удалить» позволяют управлять списком. Место назначения вычисляется автоматически на основе источника: файл плагина (.esp, .esm, .esl, .ba2) помещается в корневой каталог под своим именем, тогда как для других файлов путь сокращается до первой известной папки Bethesda (текстуры, сетки, звук, скрипты, интерфейс и т. д.). Файлы должны находиться в корневом каталоге.

Флаги условий

Раздел «Имя флага:» позволяет связывать с плагином флаги (пары «имя = значение»). Когда конечный пользователь выбирает плагин, его флаги устанавливаются; они могут затем определять видимость шага, тип плагина (шаблон зависимостей) или установку условных файлов. Кнопки «Добавить флаг» и «Удалить флаг» управляют списком.

Автозаполнение — при вводе текста в поля «Имя» и «Значение» флагов и зависимостей появляется меню предложений, составленное из элементов, уже присутствующих в проекте, что позволяет избежать опечаток, которые могли бы незаметно нарушить соответствие. Для файловой зависимости в качестве значения предлагаются состояния «Активно», «Неактивно» и «Отсутствует». Предложения не являются обязательными: новое значение по-прежнему можно ввести самостоятельно.

4.3 Вкладка «Необходимые установки»

На этой вкладке перечислены файлы и папки, устанавливаемые автоматически, независимо от выбора пользователя. Здесь представлена та же таблица из четырёх столбцов («Тип», «Источник», «Место назначения», «Приоритет») и те же кнопки «Добавить файл», «Добавить папку» и «Удалить», что и в разделе «Файлы» плагина.

4.4 Вкладка «Условные установки»

На этой вкладке сгруппированы шаблоны: каждый шаблон устанавливает набор файлов только при выполнении заданных условий. С помощью ряда вкладок «Шаблон N» можно добавлять («) или удалять («) шаблоны.

Для выбранного шаблона:

- **Оператор** — «И» или «Или»: способ объединения зависимостей шаблона.
- **Зависимости** — список условий типа «Флаг» ([Флаг] имя = значение) или «Файл» ([Файл] имя (состояние)). Кнопки «Добавить зависимость» и «Удалить зависимость» управляют этим списком.
- **Файлы** — таблица из четырёх столбцов с файлами, устанавливаемыми при выполнении условий.

4.5 Окно «Настройки»

Доступно через «Параметры» → «Настройки» (Ctrl+.). Состоит из двух вкладок: «Общие» и «Недавние файлы». Настройки сохраняются в файле Config.ini.

Вкладка «**Общие**» состоит из двух столбцов.

Левая колонка — флаг страны и её название:

Элемент	Роль
Флаг	При нажатии на изображение открывается окно выбора страны (см. ниже).
Название страны	Название страны, написанное на выбранном языке (эндоним). Поле, недоступное для редактирования, отображается в две строки.

Правая колонка — настройки интерфейса:

Параметр	Описание
Язык	Язык интерфейса, применяется немедленно. Поле остаётся неактивным, пока не выбрана страна; после этого в нём отображаются языки, на которых говорят в данной стране.
Тема	«Тёмная», «Светлая» или «Системная».
Размер шрифта	Размер текста интерфейса.
Обработка разрывов строк	Обработка последовательностей \n в описаниях.
Максимальное количество недавних файлов	Количество сохраняемых записей.
Ширина / высота окна	Запамятённые размеры окна.

Выбор страны — при нажатии на флаг открывается окно, в котором 244 флага представлены в виде сетки с возможностью прокрутки по вертикали и горизонтали. Поле «Фильтр:» позволяет сузить список по французскому названию, английскому названию или коду страны. Название страны отображается под каждым флагом.

Выбор страны определяет список предлагаемых языков: XIMOD использует файл CountryLanguages.json, в котором перечислены все языки, на которых говорят в каждой стране — до 844 для Папуа-Новой Гвинеи, отсюда и прокрутка раскрывающегося списка.

Сеткой флагов также можно управлять **с клавиатуры**: клавиши со стрелками (или цифровой блок 8/2/4/6) перемещают рамку выделения, Page Up/Page Down прокручивают на один экран, Home/End переходят к первому и последнему флагу, Tab и Shift+Tab перемещают на один флаг вперёд и назад, Enter подтверждает выделенную страну, а Esc закрывает окно. Значок очистки (красный крестик) справа от поля «Фильтр:» очищает его одним щелчком, а окно открывается по центру главного окна (см. § 2.6).

4.6 Скрипты до и после сохранения

XIMOD Architect может автоматически запускать скрипты при сохранении: скрипт перед сохранением, запускаемый непосредственно перед записью файлов FOMOD, и скрипт после сохранения, запускаемый сразу после этого. Они служат для автоматизации задач, связанных с генерацией мода — например, очистки старых архивов перед сохранением, инкремента номера сборки или автоматической упаковки мода в архив, готовый к публикации, после записи файлов FOMOD.

Их можно редактировать через «Options» → «Pre-Save Script...» и «Options» → «Post-Save Script...». В окне отображается текст справки, список доступных макросов, область ввода с фиксированной шириной шрифта, а также кнопки «Save» и «Cancel». Содержимое обоих скриптов хранится в файле Config.ini (ключи PreSaveScript и PostSaveScript) и, следовательно, сохраняется от одного сеанса к другому.

Принцип работы: при сохранении XIMOD сначала заменяет макросы их значениями, записывает результат во временный файл, а затем запускает его с помощью системного интерпретатора — командного файла .bat, запускаемого командой cmd в Windows, или скрипта оболочки .sh, запускаемого командой sh в Linux и macOS. После этого временный файл удаляется. Скрипт перед сохранением запускается до записи XML-файлов, а скрипт после сохранения — сразу после; пустой скрипт просто игнорируется.

Перед выполнением в тексте скрипта заменяются следующие макросы:

Макрос	Заменяемое значение
\$MODNAME\$	Название мода.
\$MODAUTHOR\$	Имя автора.
\$MODVERSION\$	Версия мода.
\$MODROOT\$	Путь к корневому каталогу.
\$DATE\$	Текущая дата (ГГГГ-ММ-ДД).
\$TIME\$	Текущее время (ЧЧ:ММ:СС).
\$RANDOM\$	Случайное число.

Пример — скрипт перед сохранением (Windows)

Удалите архивы .rar, уже имеющиеся в корневом каталоге мода, чтобы перед сохранением начать с чистой папки:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Пример — скрипт после сохранения (Windows)

После записи FOMOD автоматически упакуйте всё содержимое мода в архив .rar с именем, состоящим из названия и версии мода, с помощью WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Построчно: команда `d:` переключает курсор на диск D:, команда `cd "$MODROOT$"` перемещает курсор в корневую папку мода, после чего WinRAR создаёт архив (`-r` — рекурсивный режим, `-ep1` — чтобы не копировать дерево родительских папок) с именем, например, `Dawnlight_1.2.0.rar`.

Эквивалент для Linux / macOS

В Linux и macOS скрипт интерпретируется как скрипт оболочки. Та же самая упаковка после сохранения пишется, например, с помощью `zip`:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Примечание — Эти скрипты запускают реальные системные команды с вашими правами пользователя; такие команды, как `del` или `rm`, могут привести к потере данных. Перед использованием в реальном моде протестируйте их на тестовом проекте.

4.7 Окно «О программе»

Это окно, открываемое через «Справка» → «О программе» (F1), содержит название приложения, номер его версии, краткое описание («Кроссплатформенный инструмент для создания установщиков FOMOD для модификаций игр Bethesda») и примечание «Лицензировано по лицензии MIT». Кнопка «ОК» закрывает его.

4.8 Создание файлов FOMOD

При сохранении XIMOD Architect преобразует проект в два стандартизированных XML-файла, которые записываются в кодировке UTF-8 в подпапке fomod.

Перед записью проект проходит проверку: если в нём обнаруживаются аномалии (отсутствующее название мода, отсутствующий шаг или обязательный файл, шаг или группа без названия, группа без плагина), в окне отображается их список и предлагается «Сохранить всё равно» — сохранение никогда не блокируется, что позволяет сознательно сохранить незавершённый проект.

Проверка схемы — помимо этой проверки проекта, выполняется структурная проверка сгенерированного файла ModuleConfig.xml на соответствие схеме ModConfig 5.0, написанной на Rust (без использования внешнего XSD-движка): иерархия и кардинальность элементов, обязательные атрибуты и значения перечислений (типы выбора и плагинов, состояния файлов, операторы). Каждая аномалия указывается с указанием строки и столбца. Доступ к ней можно получить тремя способами: с помощью команды «Options → Validate FOMOD», которая отображает полный отчёт; в режиме реального времени в XML-редакторе, как только документ становится корректно сформированным; а также через окно подтверждения сохранения.

Файл info.xml содержит метаданные в корневом элементе <fomod>: название (Name), автора (Author), версию (Version), веб-сайт (Website), описание (Description), категорию (Groups) и игру (Game). Элемент Game является расширением, специфичным для XIMOD, которое без последствий игнорируется менеджерами модификаций и служит для восстановления правильного списка категорий при перезагрузке.

Файл ModuleConfig.xml описывает установку в корневом элементе <config>: название модуля, изображение заголовка, необходимые файлы (requiredInstallFiles), этапы установки (installSteps → group → plugin) и условные установки (conditionalFileInstalls). Каждый плагин содержит своё описание, изображение, флаги условий, файлы и тип. Зависимости объединяются операторами «And» или «Or».

4.9 Редактор переводов

Этот инструмент, доступный через «Настройки» → «Перевод», позволяет переводить интерфейс без ручного редактирования файлов, а также исправлять существующий перевод.

Заголовок окна

Поле	Роль
Флаг	Выбор страны, определяющий список языков, доступных для перевода.
Эндоним страны	Название страны на переводимом языке, отображаемое выбранным шрифтом.
Название языка на языке перевода	Название языка на этом же языке (например, «Français»).
Автор	Имя переводчика.
Язык отображения	Язык-эталон, указанный во 2-м столбце (среди тех, для которых уже имеется файл main.ftl).
Язык перевода	Язык перевода, выбранный из языков данной страны.

Поле	Роль
Шрифт	Шрифт, используемый для данного языка. Кнопка «Обзор...» открывает окно выбора файлов, расположенное в папке assets/fonts.
Google Fonts	Открывает сайт fonts.google.com в браузере.

Важное ограничение: шрифт должен быть установлен в папке assets/fonts. Шрифт, расположенный в другом месте, отклоняется, поскольку программа загружает его по пути, относительно к этой папке, и не сможет найти его при следующем запуске. Если шрифта нет, вам необходимо скачать его с Google Fonts и скопировать туда перед выбором.

Аналогично, переводить можно только язык, имеющий **код ISO 639-3**: именно этот код определяет имя папки перевода и связывает язык с его шрифтом и справочными данными. В противном случае кнопки сохранения будут отключены.

Таблица перевода — три столбца:

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3
Ключ (не редактируется)	Метка на отображаемом языке	Поле ввода перевода

Защита токенов: элементы, которые не должны переводиться (макросы, такие как \$MODNAME\$, переменные, такие как { \$num }), никогда не отображаются в столбце 2 в исходном виде и сохраняются автоматически.

- Токен в начале или конце текста: скрывается, а затем вставляется заново при сохранении.
- Токен в середине текста: заменяется компактным маркером [[1]], [[2]]... для сохранения и перемещения.

Название приложения (ключ app-title) намеренно исключено и не подлежит переводу.

Сохранение — кнопка «Сохранить» записывает файл assets/locales/<language>/main.ftl, перед которым добавляется блок метаданных, написанный в виде комментариев Fluent (поэтому файл остаётся полностью валидным):

```
# XIMOD Architect — метаданные перевода
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Заголовок описывает только **язык**: он не содержит информации о стране, поскольку на одном и том же языке говорят в нескольких странах (например, на немецком — как в Германии, так и в Швейцарии). Страна определяется выбранным флагом, а сопоставление «страна → языки» XIMOD обрабатывает на основе файлов Countries.json и CountryLanguages.json.

Заполнение полей с эндонимами — после выбора страны (флага) и языка XIMOD заполняет два поля:

- **Эндоним страны:** всегда берется из файла Countries.json для выбранной страны; поэтому он следует за флагом (для Германии отображается «Deutschland», для Швейцарии — «Schweiz»).

- **Эндоним языка:** берется из заголовка файла (# @langname), если он есть; в противном случае — если это старый файл без заголовка или язык, который ещё не переведён — он берётся из файла Languages.json.

Оба поля остаются доступными для редактирования: пользователь может вносить в них исправления, которые при сохранении передаются в справочные файлы.

Сохранение обновляет **справочные данные:** эндоним и шрифт языка в файле Languages.json, а также эндоним страны в файле Countries.json (для пары «страна/язык»). Если язык ещё не фигурировал там для данной страны, создаётся новая запись.

Поскольку в заголовке больше не указывается страна, XIMOD записывает, наряду с файлом main.ftl, небольшой файл **countryEndonyms.tsv** с разделителем табуляции, в котором фиксируется эндоним страны для данного языка — по одной строке на страну в формате «код страны, код языка, эндоним». Именно этот файл позволяет восстановить эндоним страны, когда доступна только папка с языком.

Отправка перевода — кнопка «Отправить...» создаёт ZIP-архив, содержащий файл перевода (main.ftl, находящийся в папке языка) и, если он существует, сопутствующий файл countryEndonyms.tsv; XIMOD открывает папку с архивом, а затем подготавливает предварительно заполненное электронное письмо. Информация, специфичная для языка (язык, шрифт, эндоним языка, автор), передаётся в заголовке файла main.ftl; эндоним страны передаётся в файле countryEndonyms.tsv. Ни файл Languages.json, ни файл Countries.json не прикрепляются — передаются только фактически используемые коды, что соответствует условиям использования кодов ISO 639-3. Пользователь сам прикрепляет файл и отправляет его: никакие данные не покидают компьютер без явного действия со стороны пользователя.

Примечание — отправляйте пакет только после завершения перевода: любой ключ, оставшийся непереведённым, сохраняется с пустым значением, которое затем будет отображаться в интерфейсе без текста.

Навигация с клавиатуры — таблицей можно управлять без мыши (см. приложение В): клавиши Вверх/Вниз и Page Up/Page Down прокручивают строки, Home/End переходят к первой и последней, а Enter помещает курсор в поле ввода выделенной строки. Во время редактирования Tab переходит к следующему полю, а Shift+Tab — к предыдущему, поэтому переводы можно вводить один за другим, не отрываясь от клавиатуры. Число строк, на которое перемещают Page Up/Page Down, зависит от высоты окна.

4.10 Редактор XML

Доступный через «Настройки» → «Редактор XML» → info.xml или ModuleConfig.xml, этот инструмент, предназначенный для опытных пользователей, позволяет просматривать и напрямую изменять сгенерированный XML.

Он открывается в **отдельном окне**, которое можно свободно перемещать и изменять его размер, в том числе на втором экране.

Два режима

- **Только для чтения** (по умолчанию): XML отображается с подсветкой синтаксиса и висящим отступом — слишком длинные строки переносятся, выравниваясь под началом строки, как в Notepad++. Главное окно остаётся доступным для работы.

- *Режим редактирования* (кнопка «Изменить»): текст становится доступным для редактирования, а вкладки главного окна блокируются, чтобы обеспечить авторитетность единственного источника.

Подсветка синтаксиса: теги, имена атрибутов, значения в кавычках, комментарии, объявления и текст выделяются цветами, подходящими для светлой или тёмной темы.

Нумерация строк: номера отображаются в боковом поле; строки, являющиеся продолжением перенесённой строки, остаются пустыми.

Проверка в режиме реального времени: во время ввода XML-кода происходит непрерывная проверка. Зелёный индикатор подтверждает корректность документа; в случае ошибки красное сообщение указывает строку и столбец, а некорректный токен подчёркивается.

Применение изменений: кнопка «Применить» повторно анализирует текст и обновляет проект. В случае ошибки изменение отклоняется, и текст остаётся доступным для редактирования. Кнопка «Отменить» восстанавливает текст из проекта.

4.11 Управление шрифтами

XIMOD Architect поставляется с набором шрифтов Noto, охватывающих все системы письма перечисленных языков; они находятся в папке `assets/fonts`.

Эти шрифты загружаются **динамически**: в любой момент времени устанавливаются только те из них, которые действительно нужны, а именно шрифт языка интерфейса и шрифты языков выбранной страны. Нагрузка остается низкой — для большинства стран требуется всего один шрифт.

Этот механизм гарантирует правильное отображение нелатинских алфавитов (тайского, бирманского, амхарского, хмонгского и т. д.), которые в противном случае отображались бы в виде пустых квадратов.

Шрифт, связанный с каждым языком, указан в файле `Languages.json` и может быть изменён в редакторе переводов.

Эта динамическая загрузка применяется также к окну «Свойства» и редактору перевода: шрифты всех отображаемых там языков тоже загружаются, чтобы ни одно имя или подпись не отображались пустыми квадратами.

XIMOD Architect поставляется с **32 переводом интерфейса**, каждый из которых охватывает весь набор строк, включая нелатинские письменности: японский (`jpn`), упрощённый китайский (`zho`), корейский (`kor`) и русский (`rus`). Английский (`eng`) и французский (`fra`) являются эталонными переводами, поддерживаемыми вручную; остальные получены из вкладов, которые носители языка могут проверять через редактор перевода.

4.12 Объединение двух FOMOD

Команда «Файл» → «Объединить FOMOD...» позволяет объединить два установщика, соединив их установочное содержимое. Текущий открытый проект выступает в роли получателя; поэтому он должен быть создан или открыт заранее, иначе команда останется неактивной.

При нажатии открывается окно выбора файлов: выберите файл `ModuleConfig.xml` FOMOD, который необходимо интегрировать (источник). Его этапы, необходимые файлы и условные установки затем добавляются в конец соответствующих элементов проекта-получателя. Метаданные проекта-

получателя — название, автор, версия, категория, изображение заголовка — сохраняются: импортируется только установочное содержимое.

После слияния проект помечается как изменённый: не забудьте сохранить его (Ctrl+S), чтобы записать результат в файлы FOMOD. Слияние можно повторить, чтобы интегрировать несколько FOMOD подряд.

Примечание — Считывается только файл *ModuleConfig.xml* донора; его собственные метаданные (*info.xml*) не импортируются. После слияния проверьте, что приоритеты и условия остаются согласованными во всех объединенных шагах.

4.13 Экспорт архива дистрибутива

Команда «Файл → Экспорт архива дистрибутива...» за одну операцию создаёт архив, готовый к загрузке (в Nexus Mods или любой другой менеджер модов). XIMOD сначала записывает файлы FOMOD (*fomod/info.xml* и *fomod/ModuleConfig.xml*) в корневой каталог, а затем сжимает всю папку в формате ZIP. Команда отключена, пока не задан корневой каталог.

В поле выбора предлагается имя по умолчанию в формате «<name>-<version>.zip» (без запрещённых символов); его можно изменить перед сохранением. Затем в строке состояния отображается количество записанных файлов и путь к архиву.

Структура архива — подпапка *fomod/* и файлы модификаций находятся в корневом каталоге архива, именно так, как того ожидают менеджеры модификаций. Во внутренних путях используется косая черта «/» (для кроссплатформенной совместимости).

Примечание — Ненужные файлы (*.git*, *.DS_Store*, *Thumbs.db*, *desktop.ini*...) и сам архив автоматически исключаются. Поэтому перед экспортом убедитесь, что все файлы модификаций действительно находятся в корневом каталоге.

4.14 Окно «Свойства»

Это отдельное окно, открываемое через «Настройки» → «Свойства...», — которое можно перемещать и изменять его размер, в том числе на втором экране, — представляет собой доступный только для чтения просмотрщик встроенной базы данных стран и языков. Базу данных нельзя изменять здесь; это инструмент для просмотра.

Вкладка «Страны»: для выбранной страны в окне отображаются её флаг, названия на французском и английском языках, официальные языки (с эндонимами, шрифтами и кодами ISO 639-3 / 639-1), а также список всех языков, на которых говорят в этой стране.

Вкладка «Языки»: для выбранного языка в окне отображаются его коды ISO, шрифт, а также выполняется обратный поиск стран, в которых на этом языке говорят.

Навигация с клавиатуры — как списком стран, так и списком языков можно управлять с клавиатуры (см. приложение В): Вверх/Вниз, Page Up/Page Down (шаг которых зависит от высоты окна), Home/End и Enter для выбора выделенного элемента. Tab и Shift+Tab перемещают выделение по списку, никогда не попадая на флаг. У каждого поля «Фильтр:» справа есть значок очистки (красный крестик), а окно закрывается клавишей Esc.

4.15 Режим командной строки (CLI)

При запуске с аргументами XIMOD Architect не открывает окна: он выполняет запрошенную команду, а затем завершает работу с кодом завершения (0 при успешном выполнении, ненулевой при сбое или аномалии проверки). Этот режим позволяет автоматизировать пересборку и упаковку одного или нескольких FOMOD-файлов в скрипте или конвейере непрерывной интеграции.

Примечание — В Windows, поскольку исполняемый файл скомпилирован как приложение «Windows», он присоединяется к консоли, из которой был запущен (с помощью `AttachConsole`), чтобы выводить туда свои сообщения. Запустите его из командной строки (`cmd` или `PowerShell`), чтобы увидеть вывод; двойной щелчок по команде CLI ничего не отобразит.

Доступны следующие команды:

Команда	Результат
<code>ximod-architect validate <root></code>	Проверяет FOMOD каталога (проверка проекта и соответствие схеме ModConfig 5.0); выявляются все аномалии. В случае обнаружения аномалии возвращается ненулевой код завершения.
<code>ximod-architect build <root></code>	(Пере)записывает файлы <code>fomod/info.xml</code> и <code>fomod/ModuleConfig.xml</code> на основе существующего проекта.
<code>ximod-architect package <root> [-o FILE]</code>	Создаёт FOMOD, а затем формирует дистрибутивный архив в формате <code>.zip</code> . Опция <code>-o</code> позволяет указать путь к выходным файлам; в противном случае архив создаётся в текущем каталоге.
<code>ximod-architect help</code>	Отображает справку (список команд).
<code>ximod-architect version</code>	Отображает номер версии.

Здесь `<root>` обозначает корневой каталог мода (папку, которая содержит — или будет содержать — подпапку `fomod`).

5. Справочник тегов FOMOD

В этом разделе описаны теги, фактически генерируемые XIMOD Architect. Оба файла записываются в кодировке UTF-8 (с маркером порядка байтов) в подпапке «fomod» мода: файл info.xml отступает с шагом в четыре пробела, а файл ModuleConfig.xml — с помощью табуляции. При чтении кодировка определяется автоматически благодаря маркеру порядка байтов, что позволяет открывать как файлы в кодировке UTF-8, так и файлы в кодировке UTF-16 (LE или BE), созданные другими инструментами. Сразу после XML-декларации каждый созданный файл также содержит комментарий с указанием создавшего его инструмента, например «<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->».

5.1 Файл info.xml

Метаданные, расположенные в корневом элементе <fomod>. Элементы записываются в порядке, указанном в таблице ниже; те, которые помечены как «если не пусто», опускаются, если соответствующее поле оставлено пустым.

Тег	Содержимое	Записывается
<Name>	Название модуля.	Всегда
<Author>	Автор.	Если не пусто
<Version>	Версия.	Если не пусто
<Website>	URL страницы мода.	Если не пусто
<Description>	Описание.	Если не пусто
<Groups>	Категория мода.	Всегда
<Game>	Идентификатор выбранной игры. Расширение, специфичное для XIMOD (не входящее в спецификацию FOMOD), игнорируемое менеджерами модов.	Если не пусто

Полный пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Файл ModuleConfig.xml

Логика установки, расположенная в корневом элементе <config>, который ссылается на схему ModConfig5.0.xsd. Блоки располагаются в следующем порядке: название модуля, изображение заголовка, необходимые файлы, шаги установки, условные установки.

Корень и заголовок

Тег / Атрибут	Роль
<config>	Корень. Содержит атрибуты xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation (схема ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Имя модуля, отображаемое в верхней части мастера.
<moduleImage path="..." />	Изображение заголовка (пустой тег, записывается только в том случае, если определено изображение).

Файлы и папки

Тег / Атрибут	Роль
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Копия файла. source = путь в архиве (относительно корня); destination = место назначения в папке «Data»; priority = порядок установки.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Копирование всей папки (те же атрибуты).
<requiredInstallFiles>	Контейнер файлов, устанавливаемых систематически.
<files>	Контейнер файлов, привязанных к параметру или условному шаблону.

Шаги и группы

Тег / Атрибут	Роль
<installSteps order="Explicit">	Контейнер шагов (определённый порядок сохраняется).
<installStep name="...">	Страница мастера.
<visible>	Условия видимости шага (содержит <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Контейнер групп параметров шага.
<group name="..." type="...">	Группа; type = правило выбора (см. ниже).
<plugins order="Explicit">	Контейнер параметров группы.

Значения атрибута type элемента <group>:

type	Ограничение
SelectExactlyOne	Ровно один вариант.
SelectAtMostOne	Не более одного варианта.
SelectAny	Любое количество.
SelectAll	Все, обязательный выбор.
SelectAtLeastOne	Как минимум один.

Параметры (плагины)

Тег / Атрибут	Роль
<code><plugin name="..."></code>	Опция, предлагаемая пользователю.
<code><description></code>	Описательный текст опции (всегда указывается).
<code><image path="..." /></code>	Изображение, иллюстрирующее опцию (если определено).
<code><conditionFlags></code>	Контейнер флагов, устанавливаемых при выборе опции.
<code><flag name="...">value</flag></code>	Флаг: имя в атрибуте, значение в содержимом.
<code><typeDescriptor></code>	Описывает тип опции (простой или условный).
<code><type name="..." /></code>	Простой тип (когда не определена схема зависимостей).
<code><dependencyType></code>	Динамический тип (если шаблоны существуют).
<code><defaultType name="..." /></code>	Тип по умолчанию, применяемый в случае отсутствия подходящего шаблона.

Значения `<type>` / `<defaultType>`:

Тип	Поведение в мастере
Необязательный	Параметр не отмечен, может быть активирован по желанию.
Обязательный	Обязательный параметр, отключить нельзя.
Рекомендуемое	Параметр отмечен по умолчанию, его можно отменить.
Недоступно	Параметр отключен (не может быть выбран).
Может быть доступно	Можно использовать, но отмечено как потенциально рискованное.

Зависимости и условия

Тег / Атрибут	Роль
<code><dependencies operator="..."></code>	Группа условий; operator = And или Or.
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Условие, связанное с файлом; state = Active, Inactive или Missing.
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Условие, связанное с флагом и его ожидаемым значением.
<code><conditionalFileInstalls></code>	Раздел, посвященный условным установкам.
<code><patterns></code> / <code><pattern></code>	Список шаблонов; каждый шаблон связывает <code><dependencies></code> с <code><files></code> (или, в рамках <code>typeDescriptor</code> , с <code><type></code>).

6. Подробное описание файла ModuleConfig.xml

В главе 5 теги были представлены в виде справочных таблиц. В этой главе мы рассмотрим их один за другим, простым языком, чтобы объяснить, что делает каждый из них, какие параметры он принимает и, прежде всего, какое конкретное влияние эти параметры оказывают на мастер установки, который увидит пользователь мода. Предварительные знания XML не требуются: XIMOD Architect создает этот файл за вас; понимание его содержимого лишь поможет вам разрабатывать более надёжные установщики.

Несколько слов о терминологии. XML-файл состоит из «тегов», заключённых в угловые скобки. Открывающий тег `<step>` сопровождается закрывающим тегом `</step>`; всё, что написано между ними, относится к этому тегу. Тег может содержать «атрибуты», то есть настройки, записанные в виде `name="value"`. Таким образом, `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` — это тег «группы» с двумя атрибутами. Наконец, тег без содержимого закрывается сам на себя, например `<file ... />` (обратите внимание на конечный символ `/`).

6.1 Как установщик считывает файл

Когда пользователь устанавливает ваш мод, его менеджер (Vortex, MO2, NMM) считывает файл ModuleConfig.xml сверху вниз и формирует мастер установки: серию страниц (шагов), каждая из которых предлагает группы параметров для выбора. В конце менеджер собирает все файлы, соответствующие выбранным параметрам, и копирует их в игру. Три момента, о которых следует помнить:

- **порядок имеет значение:** шаги отображаются в том порядке, в котором они указаны в файле;
- **установка при выборе параметра сразу ничего не устанавливает:** при выборе параметра лишь фиксируется выбор; фактическое копирование файлов происходит в самом конце;
- **условия могут влиять на всё:** скрытие шага, изменение состояния параметра или запуск установки дополнительных файлов — в этом заключается роль флагов и зависимостей (§ 6.6).

6.2 Корень и заголовок

`<config>` — корень. Вся конфигурация помещается в один тег `<config>...</config>`. Он содержит два технических атрибута (`xmlns:xsi` и `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), которые указывают схему валидации (ModConfig 5.0). Вам никогда не придётся их изменять: XIMOD всегда записывает их одинаково.

`<moduleName>` — название мода, отображаемое в верхней части мастера. Это то название, которое вводится на вкладке «Информация о моде».

`<moduleImage path="..." />` — изображение баннера, отображаемое в верхней части мастера. Атрибут `path` указывает его расположение относительно корня мода (например, `fomod\header.png`). Тег пустой (закрывается сам на себя). Если изображения нет, он просто отсутствует.

6.3 Установка файлов

Два тега описывают, что будет скопировано в игру: `<file>` копирует отдельный файл, `<folder>` — целую папку со всем её содержимым. Оба принимают одни и те же три атрибута:

Атрибут	Роль	Пример
source	Путь к элементу в архиве вашего мода, относительно корня.	tex\2k
destination	Место, куда должен быть помещён элемент, относительно папки Data игры.	textures
priority	Порядок установки в случае конфликта (см. ниже).	0

Атрибут `priority` и его влияние. Это число, определяющее порядок копирования, когда два варианта устанавливают файл в одно и то же место. Правило таково: сначала устанавливаются варианты с низким приоритетом, затем — с высоким; и поскольку последний записанный вариант имеет приоритет, вариант с более высоким приоритетом «перезаписывает» вариант с более низким. Пример: если базовая опция устанавливает текстуру с `priority="0"`, а опция «высокого разрешения» — ту же текстуру с `priority="1"`, то сохраняется именно версия с высоким разрешением, независимо от порядка отображения опций. Оставляйте везде значение 0, если у вас нет намеренного конфликта, который нужно разрешить.

Примечание — Место назначения вычисляется XIMOD автоматически на основе источника: он распознаёт папки Bethesda (текстуры, сетки, звуки, скрипты...). Обычно вам не нужно вводить его вручную.

Эти теги появляются в трёх местах: в `<requiredInstallFiles>` (файлы, которые всегда устанавливаются), в `<files>` опции (устанавливаются, если выбрана данная опция) и в `<files>` условного шаблона (устанавливаются, если выполняются условия).

6.4 Шаги, группы и опции

Это сердце мастера. Иерархия проста: шаг содержит группы, группа содержит опции.

`<installSteps order="Explicit">` объединяет все шаги; `order="Explicit"` означает «соблюдать порядок, в котором я их написал». Каждая страница мастера представляет собой элемент `<installStep name="...">`, атрибут `name` которого является заголовком, отображаемым в верхней части страницы.

`<visible>` — условное отображение шага. Шаг может отображаться только при выполнении определённых условий; их следует поместить в тег `<visible>` (см. § 6.6). Без атрибута `<visible>` шаг отображается всегда. Пример: отобразить шаг «расширенные настройки» только в том случае, если пользователь ранее отметил «установка для экспертов».

`<optionalFileGroups>` содержит группы данного шага. Каждый элемент `<group name="..." type="...">` имеет имя (заголовок раздела) и, прежде всего, атрибут `type`, который определяет правило выбора — то есть, что пользователю разрешено выбирать:

type	Что видит и может делать пользователь
SelectExactlyOne	Радио-кнопки: пользователь должен выбрать один вариант, и только один. Ни нуля, ни двух. Идеально подходит для исключительных вариантов (одно разрешение текстуры).
SelectAtMostOne	Как и выше, но пользователь также может не выбирать ничего: «вариант или ничего».
SelectAny	Независимые флажки: пользователь может отметить всё, что

type	Что видит и может делать пользователь
	захочет, от нуля до всех. Самый распространённый случай, например, для модулей, которые можно комбинировать.
SelectAtLeastOne	Флажки, но для продолжения необходимо отметить хотя бы один. Не позволяет уйти с пустыми руками.
SelectAll	Все варианты выбираются автоматически и блокируются: пользователь не может снять с них отметку. Используется для представления обязательных файлов при их описании.

В группе `<plugins order="Explicit">` содержатся варианты, каждый из которых представляет собой `<plugin name="...">` (слово «plugin» здесь означает вариант мастера, а не файл .esp). Его имя — это метка, которую отмечает пользователь. Вариант состоит из:

- `<description>`: текст, отображаемый справа при выборе опции — четко опишите там её действие;
- `<image path="...">`: иллюстрация, отображаемая вместе с описанием (необязательно);
- `<conditionFlags>`: флаги, устанавливаемые при выборе опции (§ 6.6);
- `<files>`: файлы, устанавливаемые при выборе опции;
- `<typeDescriptor>`: состояние опции по умолчанию (§ 6.5).

6.5 Тип опции и её поведение

Каждая опция имеет «тип», который определяет её состояние по умолчанию в мастере: отмечена или нет, доступна для редактирования или нет. Он описывается с помощью `<typeDescriptor>`. В простом случае он содержит один элемент `<type name="...">`. Пять значений и их действие:

тип	Эффект в мастере
Необязательный	По умолчанию не отмечен, можно свободно отмечать и снимать отметку. Типичный случай.
Рекомендуемый	По умолчанию отмечено, но пользователь может снять отметку. Для рекомендуемого выбора.
Обязательно	Отмечено и заблокировано: снять отметку невозможно. Для обязательного компонента.
Недоступно	Не отмечено и заблокировано: отметить нельзя. Указывает на опцию, недоступную в текущем контексте.
Может быть доступно	Можно отметить, но помечено как потенциально проблематичное (часто сопровождается предупреждением).

Динамические типы: `<dependencyType>`. Тип параметра также может меняться в зависимости от условий. Вместо фиксированного `<type>` вы указываете `<dependencyType>`, содержащий `<defaultType name="...">` (тип по умолчанию, когда ни одно условие не выполняется) и список `<pattern>`: каждый шаблон связывает условия с `<type>`, который применяется, если они выполняются.

Пример: опция «ENB Ultra preset» по умолчанию может быть «Optional», стать «Recommended», если пользователь включил динамические свечи, и стать «NotUsable», если на диске отсутствует

необходимый файл. Именно этот механизм делает установщик «умным». Полный пример приведён в Приложении D.

6.6 Флаги, зависимости и условные установки

Эти три понятия составляют систему условий FOMOD — именно она позволяет установщику реагировать на выбор пользователя.

Флаги — `<conditionFlags>` и `<flag>`. Флаг — это небольшая переменная, которую вы устанавливаете при выборе опции. Тег `<conditionFlags>` опции содержит один или несколько элементов `<flag name="...">value</flag>`: `name` — это имя флага, а текст между тегами — его значение. Таким образом, `<flag name="res">4K</flag>` устанавливает флаг «res» в значение «4K», как только опция отмечена. Сам по себе флаг не оказывает видимого эффекта: он служит в качестве запоминающего элемента, который позже повторно используется в качестве условия в другом месте.

Зависимости — `<dependencies operator="...">`. Зависимость — это условие, которое необходимо проверить. Они сгруппированы в теге `<dependencies>`, атрибут `operator` которого определяет, как их комбинировать: «And» (все условия должны быть истинными) или «Or» (достаточно одного). Существует два вида условий:

Условие	Что проверяется
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Истинно, если указанный флаг имеет именно указанное значение. Так вы реагируете на выбор, сделанный ранее (например: флаг «res» равен «4K»).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Имеет значение «True» в зависимости от состояния файла, который уже присутствует или отсутствует в игре пользователя.

Атрибут `state` зависимости от файла может принимать три значения:

state	Значение
Активно	Файл присутствует в игре и включён.
Неактивный	Файл присутствует, но отключен.
Отсутствует	Файл отсутствует.

Эти зависимости служат для трёх целей: определения видимости шага (в элементе `<visible>`), указания динамического типа параметра (в элементе `<pattern>` с атрибутом `<dependencyType>`) и выполнения условных установок, описанных ниже.

Условные установки — `<conditionalFileInstalls>`. Этот раздел, расположенный после шагов, устанавливает файлы только при выполнении определённых условий, без необходимости для пользователя что-либо напрямую отмечать. Он содержит элементы `<pattern>`, каждый из которых связывает `<dependencies>` с `<files>`. Если условия шаблона выполняются в конце работы мастера, его файлы устанавливаются.

Отличие от видимости шагов: атрибут `<visible>` определяет, будет ли отображаться страница, тогда как `<conditionalFileInstalls>` определяет, будут ли установлены файлы, работая в фоновом режиме. Типичный случай: автоматическая установка патча совместимости только в том

случае, если пользователь отметил два конкретных параметра (флаги которых затем оба устанавливаются).

Примечание — Флаг сначала должен быть установлен с помощью опции (через `<conditionFlags>`), прежде чем его можно будет проверить в рамках зависимости. Поэтому сначала определите флаги в шагах, а затем проверьте их в условных шаблонах.

7. Примеры ModuleConfig.xml

Приведенные ниже примеры иллюстрируют наиболее распространённые случаи. Они соответствуют XML-коду, фактически сгенерированному XIMOD Architect (отступы упрощены для удобства чтения).

7.1 Минимальный пример — обязательные файлы

Модификация без вариантов выбора: все файлы устанавливаются напрямую.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Исключительный выбор — SelectExactlyOne

Шаг, предлагающий выбор одного разрешения текстур; по умолчанию рекомендуется вариант 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Условная установка — флаги

При установке флажка для опции устанавливается соответствующий флаг; файл устанавливается только в том случае, если этот флаг активен.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```


Приложения

Приложение А — Файл Config.ini

Настройки сохраняются в файле Config.ini, расположенном рядом с исполняемым файлом. Ниже приведен полный пример:

```
; Настройка XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

К предыдущим ключам добавляются два новых: Country (код выбранной страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3) и FirstStart (см. § 2.5).

Сохранённая геометрия свободных окон хранится в отдельном разделе:

```
[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650
```

Раздел [WindowPositions] запоминает геометрию свободных окон (см. § 2.6). Для каждого окна WinPos_<id> хранит его положение (x,y), а WinSize_<id> — размер (ширина,высота). Эти записи создаются только после того, как окно действительно перемещали или изменяли по размеру; без них окно открывается по центру главного окна. Размер главного окна хранится в [Window] (WindowWidth / WindowHeight), а его положение — нет.

Приложение В — Горячие клавиши

В macOS клавиша Ctrl соответствует клавише Cmd.

Глобальные сочетания клавиш

Сочетание клавиш	Действие
Ctrl+N	Новый проект.
Ctrl+O	Открыть папку.
Ctrl+Shift+O	Открыть файл.
Ctrl+S	Сохранить (создать FOMOD).
Ctrl+,	Открыть настройки.
Ctrl+Q	Выход из приложения.
F1	Открыть окно «О программе».

Окна и диалоги

Сочетание	Действие
Esc	Закрывает активное свободное окно (Выбор страны, Свойства, редактор XML) или модальный диалог (Настройки, О программе, подтверждение, отчёт о проверке, скрипты). Для подтверждения действует как «Отмена». Не действует на редактор перевода и главное окно.

Навигация по спискам — Свойства и редактор перевода

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Перемещает выделение на одну строку вверх / вниз.
Page Up / Page Down	Прокручивает на один экран; шаг зависит от высоты окна.
Home / End	Переходит к первой / последней строке (последняя строка полностью показывается).
Enter	Свойства: выбирает выделенный элемент. Редактор перевода: помещает курсор в поле ввода строки.
Tab / Shift+Tab	Свойства: следующая / предыдущая строка (никогда на флаге). Редактор перевода (при редактировании): следующее / предыдущее поле перевода.

Сетка флагов — окно «Выбор страны»

Клавиша	Действие
↑ ↓ ← → (8 2 4 6)	Перемещает рамку выделения по сетке.
Page Up / Page Down	Прокручивает на один экран флагов.
Home / End	Переходит к первому / последнему флагу (последняя строка полностью показывается).
Tab / Shift+Tab	Следующий / предыдущий флаг.
Enter	Подтверждает выделенную страну.
Esc	Закрывает окно.

Приложение С — Глоссарий

Термин	Определение
FOMOD	Стандартный формат установщика модулей для игр Bethesda, основанный на файлах info.xml и ModuleConfig.xml.
Шаг	Страница мастера установки, содержащая одну или несколько групп.
Группа	Набор опций (плагинов), имеющих общий тип выбора.
Плагин	Параметр, предлагаемый пользователю и связанный с устанавливаемыми файлами.
Флаг	Флаг условия (пара «имя = значение»), используемый для управления установкой.
Эндоним	Название страны или языка, написанное на этом языке.
ISO 639-3	Трехбуквенный код языка, используемый для именования папок с переводами (например, fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Трехбуквенный код страны (например, FRA, USA).
Корневой каталог	Рабочая папка, содержащая файлы mod и сгенерированную подпапку fomod.

Приложение D — Полный пример FOMOD

В этом приложении представлен вымышленный, но полный проект — «Dawnlight», мод освещения для Skyrim Special Edition — который демонстрирует на практике весь спектр возможностей XIMOD Architect: необходимые файлы, несколько шагов, условие видимости шага, пять типов групп, пять типов опций, флаги условий, динамический тип опций (шаблоны зависимостей) и условные установки. Два файла, приведенные ниже, образуют единый проект и воспроизведены в том виде, в котором их генерирует XIMOD (упрощённая отступка).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Функции, рассматриваемые в примере:

- **Необходимые файлы:** requiredInstallFiles (один файл и одна папка).
- **Шаг 1:** группа SelectAll (параметр Required) и SelectExactlyOne (параметры Recommended / Optional, флаги res).
- **Шаг 2:** группа SelectAny (флаги candles и moon) и SelectAtMostOne.
- **Шаг 3:** условие видимости (<visible>), затем группа «SelectAtLeastOne» с опцией динамического типа (dependencyType: «Recommended», если candles=On; «NotUsable», если файл отсутствует) и опцией «CouldBeUsable».
- **Условные установки:** два шаблона (операторы «And» и «Or», флаговые и файловые зависимости, состояния «Active» / «Inactive» / «Missing»).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
```

```

        <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>

```

```

        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="Enhanced moon">
        <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
        <conditionFlags>
            <flag name="moon">0n</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>

```

```

    <files>
      <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <dependencyType>
        <defaultType name="Optional"/>
        <patterns>
          <pattern>
            <dependencies operator="And">
              <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <type name="Recommended"/>
          </pattern>
          <pattern>
            <dependencies operator="Or">
              <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
            </dependencies>
            <type name="NotUsable"/>
          </pattern>
        </patterns>
      </dependencyType>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
  <plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
      <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
      <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
  </plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>

```

```
    <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
  </files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```


Приложение Е — Лицензия и благодарности

Исходный код XIMOD Architect распространяется по лицензии MIT (© 2025–2026). Перечисленные ниже сторонние компоненты имеют собственные лицензии; полная информация и указания на авторство приведены в файле THIRD-PARTY-NOTICES, поставляемом вместе с приложением.

Компонент	Источник	Лицензия
Код XIMOD Architect	—	MIT
Шрифты Noto	Google Fonts / Проект Noto	Лицензия SIL Open Font 1.1
Флаги (SVG)	drapeauxdespays.fr	Без роялти (включая коммерческое использование)
Коды стран по стандарту ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Свободный доступ
Коды языков ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Требуется указание авторства (см. ниже)
Библиотеки Rust	Экосистема crates.io	MIT / Apache-2.0 (в основном)

Ссылка на ISO 639-3: коды языков взяты с сайта iso639-3.sil.org (необходимо указать источник). Данные, добавленные XIMOD — эндонимы, соответствующие шрифты, сопоставления «страна ↔ язык» — не являются частью стандарта ISO 639-3, и идентификаторы стандарта не изменяются. Кроме того, приложение не должно предоставлять никаких средств для повторного распространения полного набора кодов.